Cours 5. Résumé du cours jusqu'au aujourd'hui

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Rappel de la convention de sommation d'Einstein, les équations bien formés et l'accord des indices muets et libres.
— Résumé du dernier cours.
— Courbure de l'espace-temps dans la géométrie de Schwarzschild.

La convention de sommation d'Einstein

— Tout indice apparaissant dans une même expression une fois en bas et une fois en haut implique qu'une sommation sur cet indice doit être faite, dans laquelle il prend des valeurs de 0 à 3.
— Par exemple

$$A^{\alpha'} = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta} \tag{1}$$

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R_{\alpha}{}^{\alpha} \tag{2}$$

— Tout indice situé en bas dans le dénominateur d'une dérivée partielle est à considérer comme un indice en haut dans le numerateur. Et tout indice situé en haut dans le dénominateur d'une dérivée partielle (comme β ici) est à considérer comme un indice en bas dans le numerateur. Ansi, l'indice β ici doit être traité comme figurant une fois en bas et une fois en haut. Un tel indice, est dit muet.
— L'indice α', qui apparaît dans les dux membres, est dit libre et peut prendre

toute valeurs comprise entre 0 et 3.

— Test immédiat de connaisance : Écrire toutes les équations impliqué par (**??**).

La convention de sommation d'Einstein

— Il y a un indice libre, α', et un indice muet, β, dans

$$A^{\alpha'} = \sum_{\beta=0}^{3} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta}. \tag{3}$$

donc il s'agit de 4 équations :

$$A^{0'} = \sum_{\beta=0}^{3} \frac{\partial x^{0'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta}, \qquad A^{1'} = \sum_{\beta=0}^{3} \frac{\partial x^{1'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta},$$

$$A^{2'} = \sum_{\beta=0}^{3} \frac{\partial x^{2'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta}, \qquad A^{3'} = \sum_{\beta=0}^{3} \frac{\partial x^{3'}}{\partial x^{\beta}} A^{\beta}. \tag{4}$$

Les équations bien formés et l'accord des indices muets et libres

— Une équation avec indices libres est valable si et seulement si elle est valable pour toutes valeurs possibles des indice libres.

— On peut changer le symbole d'un indice libre, mais il faut le changer partout dans l'équation !

$$G_{\mu\nu} = 8\pi T_{\mu\nu} \qquad \Longrightarrow \qquad G_{\alpha\beta} = 8\pi T_{\alpha\beta} \tag{5}$$

mais

$$G_{\alpha\beta} = 8\pi T_{\mu\nu}. \tag{6}$$

n'a auccun sens.

— Exercice 2.2 de (**?**).

Les équations bien formés et l'accord des indices muets et libres

Test immédiat de connaisance : quel équations sont bien formés ? Sinon, pourquoi pas ? Si oui, il s'agit de combien d'équations ?

1.
$$g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha} \tag{7}$$

2.
$$G_{\mu\nu} = 8\pi T^{\mu\nu} \tag{8}$$

3.
$$\vec{e}^{\,\alpha'} = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\beta}} \vec{e}^{\,\beta}. \tag{9}$$

Dernier cours : Les Vecteurs

Vecteurs de base naturelles

— Pour chaque système de coordonnées, on peut définir une base.
— Nous utiliserons toujours les base naturelles, obtenu par les vecteurs tangents des lignes de coordonnées.
— Les détails ? Voir (**?**, §3.3) si vous êtes curieux.

fin du résumé

Cours 5 : la courbure

Vecteurs de base duaux

— Penser des vecteurs bra et ket de mécanique quantique.
— Pour un ensemble de vecteurs de base $\vec{e}_\mu$, on a un second ensemble de vecteurs de base $\vec{e}^{\,\nu}$ définiés par la relation

$$\begin{aligned} \vec{e}^{\,\nu} \cdot \vec{e}_\mu \equiv \delta^\nu_\mu &= 0 && \text{quand } \mu \neq \nu \\ &= 1 && \text{quand } \mu = \nu \end{aligned} \tag{10}$$

— $\vec{e}^{\,\nu}$ sont nommés l'ensemble de vecteurs de base *duaux* ou *duale*.
— Voir **?**, Section 3.4 et **?**, Section 3.3 sont simples et clairs.
— Nous pouvons écrire le même vecteur avec les deux bases,

$$\vec{A} = A^\mu \, \vec{e}_\mu = A_\mu \, \vec{e}^{\,\mu} \tag{11}$$

ou A_μ sont les composantes covariantes.

Résumé : composantes covariantes

— Si les vecteurs de base sont reliés par la matrice de transformation

$$\vec{e}_{\mu'} = T^{\alpha}{}_{\mu'}\, \vec{e}_{\alpha} \tag{12}$$

$$\vec{e}_{\mu} = T_{\mu}{}^{\alpha'}\, \vec{e}_{\alpha'} \qquad \text{avec,} \tag{13}$$

$$T_{\mu}{}^{\nu'}\, T^{\alpha}{}_{\nu'} = \delta^{\alpha}_{\mu} \tag{14}$$

puis les composantes contravariantes sont reliés par

$$A^{\mu'} = A^{\mu} T_{\mu}{}^{\mu'} \tag{15}$$

et les vecteurs de base duaux sont reliés par

$$\vec{e}^{\mu'} = T_{\alpha}{}^{\mu'}\, \vec{e}^{\alpha}$$

$$\vec{e}^{\mu} = T^{\mu}{}_{\alpha'}\, \vec{e}^{\alpha'} \tag{16}$$

et les composantes contravariantes sont reliés par

$$A_{\nu'} = A_\mu \, T^\mu{}_{\nu'} \tag{17}$$

$$A_\mu = A_{\nu'} \, T_\mu{}^{\nu'} \tag{18}$$

— On voit aussi le terme « *one-form* » ou « une forme monolinéaire » pour vecteur covariant (**??**) ou http://www-cosmosaf.iap.fr/MIT-RG2F.pdf.

Vecteurs importants en relativité

— Nous définissons la quadrivitesse comme

$$\vec{u} \equiv \left(\frac{d}{d\tau} x^{\mu}(\tau) \right) \vec{e}_{\mu} \tag{19}$$

où $x^{\mu}(\tau)$ est la ligne d'univers d'une particule dans l'espace-temps en 4 dimensions, paramétrée par le temps propre τ.

— La grandeur carrée de la vitesse :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{u} = g_{\mu\nu}\, u^{\mu} u^{\nu} = g_{\mu\nu} \left(\frac{dx^{\mu}}{d\tau} \frac{dx^{\nu}}{d\tau} \right) = \frac{g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}}{d\tau d\tau} \\ = \frac{ds^2}{d\tau^2} = c^2 \frac{d\tau^2}{d\tau^2} = c^2. \end{aligned} \tag{20}$$

$c^2 d\tau^2 = ds^2$ parce que τ est, par définition, le temps mesuré par une horloge qui ce déplace avec une particule, et dont l'intervalle de laquelle est

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = c^2 dt^2 = c^2 d\tau^2.$$

Quadri-impulsion d'une particule massive

— Le quadrivecteur d'impulsion d'une particule de masse m_0 (c'est-a-dire la masse au repos, pas la masse relativiste), est défini simplement par

$$\vec{p} = m_0 \, \vec{u}$$

Interprétation physique de la métrique

La sphère est courbe

— Métrique pour la sphère :

$$ds^2 = r_s^2 d\theta^2 + r_s^2 \sin^2\theta \; d\phi^2$$

— Le rayon, r_c, d'un cercle centré sur l'axe des z :

$$r_c = \int_0^{\theta_c} ds\big|_\phi = R_s \theta_c. \tag{21}$$

— Le périmètre d'un cercle, p_c :

$$p_c = \int_0^{2\pi} ds\big|_\theta = 2\pi R_s \sin\theta_c. \tag{22}$$

— Rapport :

$$\frac{p_c}{r_c} = 2\pi \frac{\sin\theta_c}{\theta_c} < 2\pi. \tag{23}$$

Autre manifestation de la courbure

— Le plus grande cercle sur la sphère, $\theta_c = \frac{\pi}{2}$, s'appelle « grand cercle ». Par exemple l'équateur ou un méridien (une ligne de longitude sur le Globe).
— Les grands cercle sont les généralisations des droites pour géométrie riemannienne ; ils sont les géodésiques.
— Deux méridiens sont parallèles à l'équateur, mais se croisent au pôle Nord à l'exception du cinquième postulat d'Euclide.
— Les géodésiques jouent un rôle très important. L'espace-temps dit à la matière comment elle doit bouger. Une particule libre (en l'absence de toute force électromagnétique ou nucléaire) suit une géodesique.

Courbure de l'espace-temps autour d'un trou noir de Schwarzschild

— La métrique de Schwarzschild

$$ds^2 = (1+2\Phi)c^2dt^2 - (1+2\Phi)^{-1}dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\phi^2), \tag{24}$$

où $\Phi = -GM/c^2r$, G est la constante newtonienne, c la vitesse de la lumière, M la masse. Donc Φ est comme le potentiel gravitational sauf que le fait que r n'est pas la distance au centre, c'est juste la coordonnée radiale. Ces coordonnées de Schwarzschild sont comme les coordonnées sphèrique : $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \phi \leq 2\pi$ sont les coordonnées angulaires ; r est la coordonnée radiale ; t est la coordonnée temporelle.

— Mais dt n'est pas un intervalle de temps, et dr n'est pas une petite distance. Il faut utiliser la métrique pour définir les intervalles physiques. On va voir bientôt !

— Considérons la sous-variété $r = R_s, t = t_0$. On a

$$dl^2 \equiv -ds^2\big|_{R_s,t_0} = R_s^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\ d\phi^2). \tag{25}$$

— Remarquez-vous que l'intervalle (au carré) peut être négatif ou positif. Quand il est négatif nous disons que il est « du genre espace » ; l'intervalle positif est « du genre temps ».

TABLE 1 – Interpretation physique de l'intervalle

$ds^2 < 0,$	$dl = \sqrt{-ds^2}$
	$dl =$ distance propre
	$dl =$ distance on mesure avec une règle
$ds^2 > 0,$	$\sqrt{ds^2} = d\tau$
	$d\tau =$ temps propre
	$d\tau =$ temps on mesure avec une horloge

Les mesures en RR et RG sont effectuées avec des horloges et des règles au repos. En fait, on define un référentiel comme un essemble d'observateurs chaqun portant une horloge et une règle avec lesquelles ils font leurs mesures.

Géométrie de Schwarzschild est sphèrique symetrique

— C'est claire à partir de Eq. (**??**) que les surfaces obtenues avec $t = t_0, r = R_s$ sont les sphères. Pourquoi ? Rappelez-vous que toutes les informations géométriques sont continues dans la métrique et donc l'élément linéaire. Et d'ailleurs nous savons la métrique de la sphère a la forme de Eq. (**??**). Alors, elles sont des sphères.

— Nous disons que l'espace-temps ou géométrie de Schwarzschild est symétrique sphèrique. En effet, on peut presque trouver la métrique Eq. (**??**) cherchant les espace-temps qui sont indépendents du temps et symétriques sphèriques. C'est la piste normalement utilisée pour introduire l'espace-temps de Schwarzschild (**?**, §9.1) ou (**?**, §10.1 et §10.2).

Géométrie de Schwarzschild : sens de r

— On peut calculer la surface des sphères utilisant l'élément linéaire Eq. (**??**),

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} dA = \int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\phi=0}^{2\pi} (R_s \sin\theta\, d\phi)(R_s d\theta) \\ &= R_s^2 4\pi. \end{aligned} \tag{26}$$

— Attention ! ! Malgré la familiaritée de cette expression, on ne peut pas dire que R_s est la distance au centre de la sphère ! Les distances sont définis par un intégral de la racine carrée de l'intervalle du genre espace ; voir Table **??** ci-dessus. En effet, pour le trou noir de Schwarzschild il y a un singularité de coordonnée à $r = r_s \equiv 2MG/c^2$ où

$$\begin{aligned} g_{rr} &= (1+2\Phi)^{-1} = \frac{1}{1-\frac{2MG}{c^2 r}} = \frac{1}{1-\frac{r_s}{r}}, \\ \lim_{r\to r_s} g_{rr} &\to \infty. \end{aligned} \tag{27}$$

— La sphère $r = r_s$ est l'horizon de trou noir de Schwarzschild. Si vous traversez cette sphère vous ne pouvez pas resortir. Même la lumière ne peut pas échapper l'interieur de l'horizon d'un trou noir.
— Restons à l'extérieur de l'horizon ! (L'analyse à l'intérieur de l'horizon est bizarre car r devient une coordonnée du genre temps et t devient une coordonnée du genre espace !).

L'espace-temps de Schwarzschild est courbe

— On peut trouver les sphères dans l'espace plat (espace euclidien ou espace-temps de Minkowski à un instant du temps). Et donc jusqu'à maintenant c'est n'est pas claire que l'espace est courbe autour d'un trou noire de Schwarzschild.

— Comparons la surface de deux sphères avec coordonnée radiale $r = R > r_s$ et $r = 2R$. La surface de la deuxième est 4 fois la première :

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{4(2R)^2\pi}{4R^2\pi} = 4.$$

— Dans l'espace plat, ça implique que la distance entre les deux sphères est R. Mais dans l'espace-temps de Schwarzschild la distance est :

$$\int_R^{2R} \sqrt{-ds^2|_{t,\theta,\phi}} = \int_R^{2R} \sqrt{-g_{rr}}dr = \int_R^{2R} \frac{1}{\sqrt{1+2\Phi}}dr \neq R.$$

— L'espace dans l'espace-temps de Schwarzschild est courbe.

— La courbure d'espace n'est pas comme une sphère – c'est plutôt comme un

chapeau.

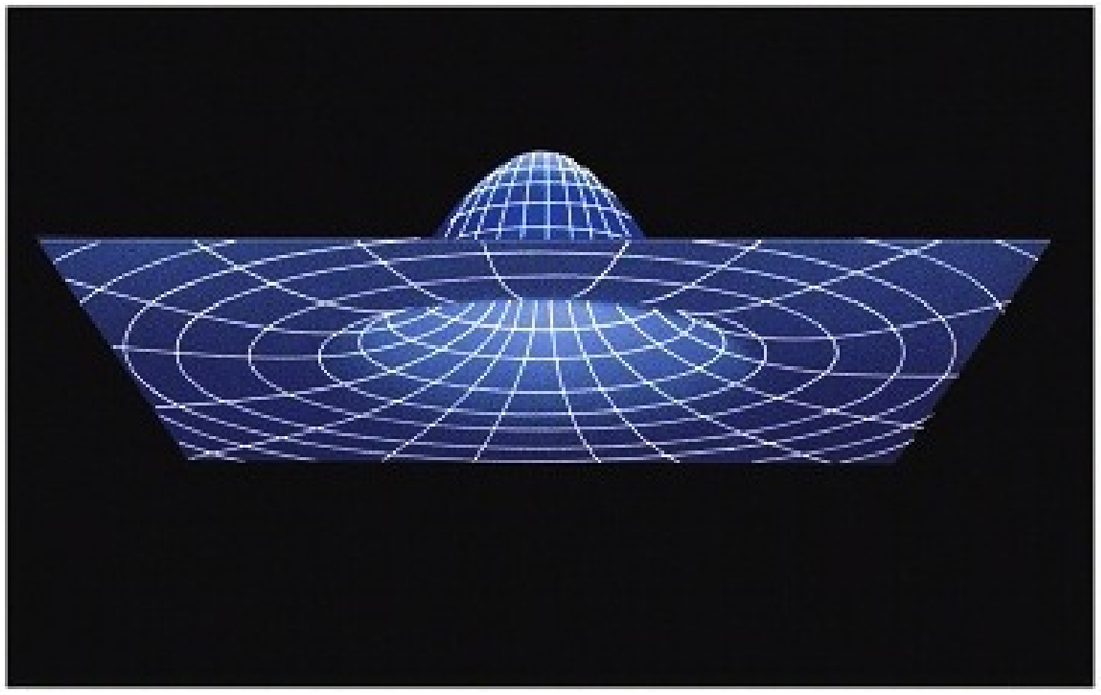


FIGURE 1 – Plongement du plan équatoriel coupant la terre. Il y a juste deux dimensions d'espace montrés, les dimensions des coordonnées r et ϕ. L'hauteur est une dimension imaginaire pour montrer la courbure.

Explication qualitative

— Imaginez-vous que la Terre est homogène, sphérique, et qu'elle ne tourne pas. La géométrie autour d'elle serait celle de Schwarzschild. Et la géométrie ne change pas avec le temps ; elle est permanente et figée comme une statue. En fait, le trou noir de Schwarzschild a la même géométrie en dehors de l'horizon.

— On peut mettre en évidence la courbure d'un tranche d'espace ou d'espace-temps à deux dimensions avec la cartographie.

— On a vu que la sphère est courbe. Si je coupe la sphère en deux morceaux et que je mets les deux morceaux sur une surface plate, ils ne restent pas plats sur la surface. Si je le coupe en 4 morceaux, c'est toujours la même situation.

— Si je le coupais en beaucoup de morceaux, j'aurais les morceaux très minces. Je n'ai pas changé la courbure de chaque morceau mais et j'arriverais à les aplatir avec minimum distorsion ! Je vais utiliser cette idée tout à l'heure !

— Ce n'est pas le cas avec le cylindre. Je peux le couper une seule fois, le découler, et il devient parfaitement plat.

— Pour la surface d'une sphère je peux continuer de la couper en plusieurs morceaux jusqu'à ce qu'ils paraissent plats, même si la courbure reste la même que la sphère de départ. Et ça c'est vrai pour n'importe quelle surface en deux dimensions si la surface est lisse. Une surface lisse a une courbure finie ; il n'y a pas de singularité.
— La courbure des bords des morceaux met en évidence la courbure globale de la surface. Pour reconstruire la surface globale, il faut mentalement ■recoudre■ les bords, sans détendre la surface, c'est à dire ne pas changer la distance entre les points.

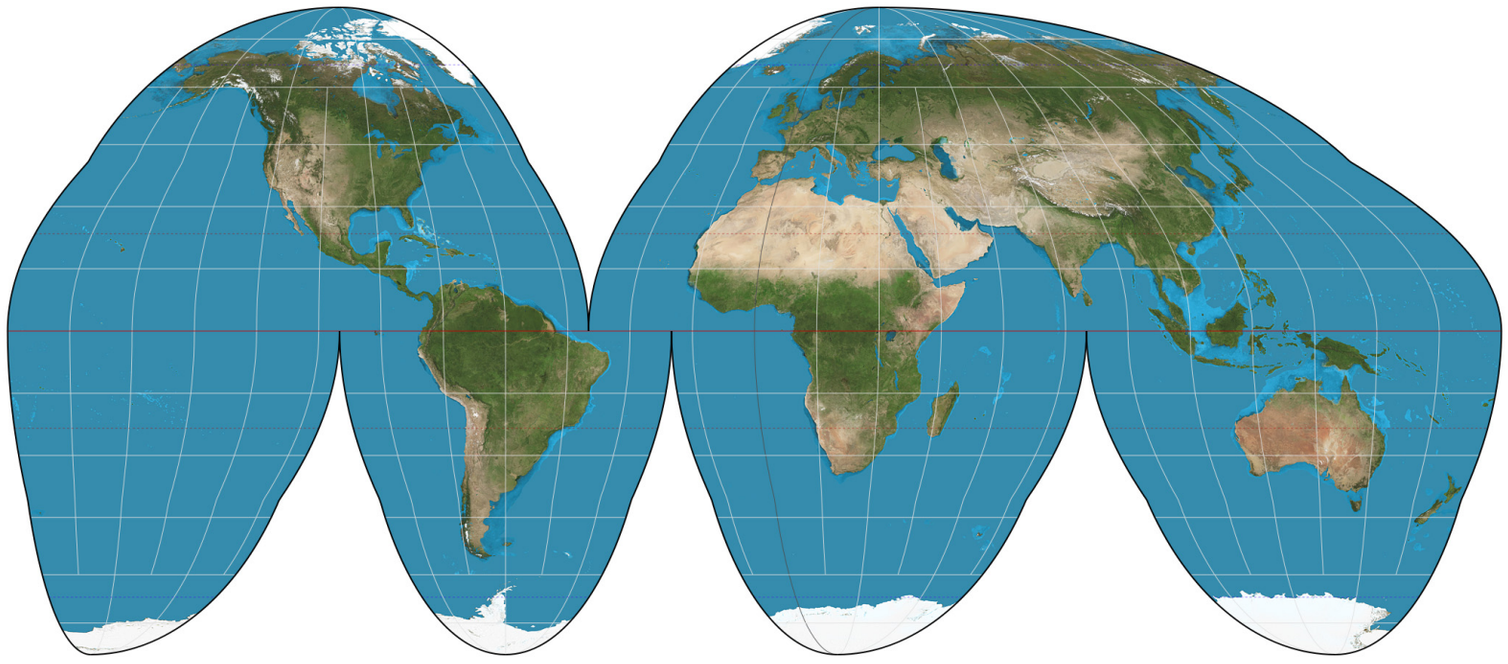


FIGURE 2 – Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace blanc sur la carte ? Par exemple, l'espace entre les deux cotés de Grœnland ? Rien ! Il s'agit du néant ! La surface de la terre consiste uniquement en la région colorée de la carte !

Courbure d'espace à 3 dimensions

— Rappelez-vous que nous parlons de la surface, une chose en deux dimensions. Nous avons, juste pour l'instant, imaginé que la troisième dimension d'espace n'existe pas. Bien entendu c'est normal d'imaginer la surface courbe dans la troisième dimension, mais ce n'est pas nécessaire de réintroduire la troisième dimension quand on recoud les bords des morceaux.

— Ça c'est le grand effort d'imagination qu'on doit faire pour comprendre la courbure d'espace.

— Quand vous êtes à l'aise avec cette idée de la courbure pour l'espace en deux dimensions, vous devez simplement faire exactement pareil pour l'espace en trois dimensions. C'est à dire, vous devez imaginer qu'il est possible d'avoir une courbure dans l'espace à trois dimensions. Je ne peux pas facilement le dessiner, mais ce n'est pas important.

— Prochain cours nous considérons la courbure dans l'espace-temps en 4 dimensions.

Références

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2006), *General Relativity : An introduction for physicists*, Cambridge, Cambridge University Press, UK.

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2010), *Relativité Générale*, de boeck, Bruxelles.

Misner, C. W., K. S. Thorne, and J. A. Wheeler (1973), *Gravitation*, W. H. Freeman and company, San Francisco.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.